PROPOSAL SOLUSI & MVP AI WEB
AI WEB INNOVATION CHALLENGE
BALI DIGIFEST 2026



Nama Produk

Lamarin

Pemeriksa lowongan kerja palsu berbasis AI

Disusun oleh:

Pengen Kerja Remote B

Ketua	: I Gede Bagus Nata Krisnu
Anggota	: Ida Bagus Pradnya Subhiksa Semaya
Kategori	: Mahasiswa/Umum
Kontak ketua	: natakrisnu05@gmail.com
Ruang lingkup	: Bali Smart Society

Universitas Udayana

2026

1. Masalah dan Latar Belakang (*Problem & Background*)

Lowongan kerja palsu beredar luas di Facebook, TikTok, Instagram, dan grup WhatsApp. Polanya berulang: pelamar diminta membayar biaya administrasi, *medical*, tiket, atau "paket reservasi"; diarahkan ke tautan formulir yang mencuri data; dihubungi lewat WhatsApp atau Gmail pribadi yang mencatut nama BUMN dan perusahaan besar; atau ditawari kerja daring "*like* dan *follow*" yang berujung deposit. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa adanya pungutan biaya dalam rekrutmen hampir pasti merupakan modus penipuan [1].

Di Bali, akibatnya dapat jauh lebih berat daripada kehilangan uang. Pada kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, pelaku merekrut korban melalui iklan lowongan di Facebook, dan Polda Bali menetapkan enam tersangka atas sedikitnya 21 calon awak kapal [2][3]. Minat warga Bali bekerja ke luar negeri juga tinggi: Disnaker ESDM Bali mencatat sekitar 5.000 pekerja migran prosedural pada Januari–Juni 2023 dan 21 ribu sepanjang 2022, sambil mengimbau masyarakat agar tidak terjebak tawaran kerja ilegal [4]. Pemeriksa fakta mencatat rekrutmen palsu yang mencatut PLN wilayah Denpasar dengan meminta pembayaran paket tiket dan hotel sebesar Rp3,9 juta [5], dan kini poster lowongan palsu mulai dibuat dengan AI sehingga sulit dibedakan secara kasatmata [6].

Masalah inti: pencari kerja belum memiliki cara yang cepat dan gratis untuk memeriksa sebuah lowongan *sebelum* membayar atau mengirim data pribadi. Situs cek fakta baru memeriksa setelah sebuah lowongan viral, sedangkan kanal pengaduan bekerja setelah korban dirugikan.

2. Target Pengguna (*Target User*)

Pengguna	Konteks penggunaan	Kebutuhan (*pain point*)
Pencari kerja muda di Bali (lulusan SMA/SMK, diploma, mahasiswa)	Menerima lowongan dari grup WhatsApp, TikTok, dan Facebook	Mengetahui dalam satu menit apakah lowongan berisiko, beserta alasannya
Calon pekerja kapal pesiar dan luar negeri	Tawaran "langsung berangkat" dari agen perorangan	Mengenali tanda agen tidak berizin dan permintaan biaya
Orang tua, guru BK, dan pendamping desa	Membantu anak atau warga memeriksa tawaran kerja	Penjelasan sederhana yang dapat ditunjukkan kepada orang lain

3. Solusi yang Diusulkan (*Proposed Solution*)

Lamarin adalah aplikasi web yang memeriksa lowongan kerja sebelum pengguna melamar. Pengguna cukup menempel teks lowongan atau mengunggah tangkapan layar poster, lalu menerima:

- **Daftar rambu** (tanda bahaya penipuan) dari katalog tetap berisi 13 rambu, masing-masing disertai **kutipan kalimat lowongan** yang memicunya dan alasannya.

- **Skor risiko 0–100** dengan tiga level: Risiko tinggi, Waspada, atau Belum ditemukan rambu utama. Lamarin sengaja tidak memberi label "aman" karena tidak dapat menjamin keaslian sebuah lowongan.
- **Fakta yang terbaca** (perusahaan, posisi, gaji, biaya, kontak, tautan) dan **langkah aman** sesuai rambu, misalnya memastikan izin P3MI ke BP3MI untuk kerja luar negeri.

Alur pengguna utama: menerima lowongan di WhatsApp → menyalin teks atau menangkap layar → membuka Lamarin → menempel atau mengunggah → membaca rambu beserta buktinya → memutuskan untuk memastikan ke saluran resmi atau menolak lowongan tersebut.

4. Implementasi AI (*AI Implementation*)

Bagian	Model / metode	Input	Output
Membaca poster	Gemini API, model gemini-3.5-flash-lite (multimodal)	Tangkapan layar	Teks lowongan
Ekstraksi fakta	Gemini, keluaran JSON *schema*	Teks lowongan	Perusahaan, posisi, gaji, biaya, kontak, tautan, lokasi kerja
Rambu kontekstual	Gemini, JSON *schema* dengan daftar kode rambu tetap	Teks lowongan	Kode rambu, kutipan bukti, dan alasan (misalnya mencatut perusahaan besar, informasi saling bertentangan)
Rambu pola	Aturan (*regex*) buatan tim	Teks lowongan	11 rambu eksplisit: biaya, deposit, travel wajib, data sensitif, tautan mencurigakan, kontak pribadi, dan lainnya
Verifikasi sumber	Kode program, daftar domain resmi	Tautan dan email lowongan	Cocok atau tidak dengan domain instansi yang disebut (mis. Kemenkes harus kemkes.go.id); bila resmi, rambu kontekstual dibatalkan
Verifikasi dan skor	Kode program	Rambu AI dan aturan	Rambu AI ditolak bila kutipannya tidak ada di teks; skor = jumlah bobot tetap

Alasan AI diperlukan: banyak lowongan beredar sebagai gambar, kalimatnya bebas, dan modus yang paling umum (mencatut BUMN lalu mengarahkan ke WhatsApp atau Gmail) hanya terlihat dari hubungan antarbagian teks. Pada set uji, aturan saja hanya menangkap 1 dari 15 lowongan penipuan, sedangkan gabungan aturan dan AI menangkap 10 dari 15 (bagian 8).

Batasan dan pengaman: AI tidak menentukan skor; AI hanya boleh memilih kode dari katalog dan wajib mengutip teks lowongan. Bila kuota gratis habis atau API gagal, aplikasi tetap berjalan dengan aturan, gambar dibaca di peramban dengan Tesseract.js, dan pengguna diberi peringatan.

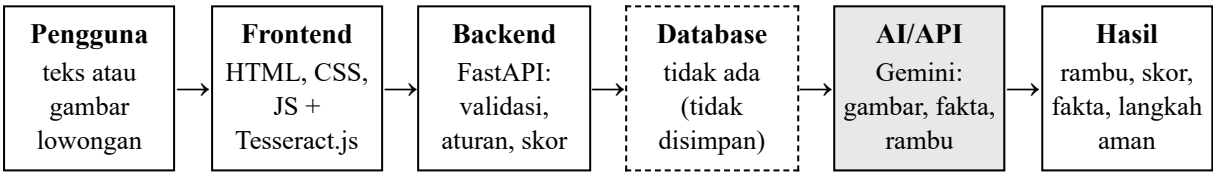
5. MVP dan Fitur Utama (*MVP & Key Features*)

Fitur inti yang sudah berfungsi:

1. **Periksa teks** lowongan yang ditempel dari WhatsApp, media sosial, atau situs mana pun.
2. **Periksa gambar** melalui unggah, seret, atau tempel (Ctrl+V); gambar besar diperkecil otomatis di peramban.
3. **Rambu dengan kutipan bukti** dan label sumber (Aturan/AI), beserta **skor dan level risiko**.
4. **Cek sumber**: mencocokkan domain pendaftaran dengan instansi yang disebut, sehingga lowongan resmi (mis. lewat kemkes.go.id) tidak dicurigai dan pencatutan nama instansi lewat bit.ly atau WhatsApp langsung tertandai.
5. **Fakta yang terbaca** dan **langkah aman** yang menyesuaikan rambu yang ditemukan.
6. **Mode cadangan tanpa AI**: aturan tetap berjalan dan gambar dibaca di peramban.

Fitur tambahan: contoh kasus nyata dengan tautan sumber, tema terang/gelap, tampilan ponsel, pembatas laju permintaan, dan 26 tes otomatis.

6. Arsitektur Teknis (*Technical Architecture*)



Gambar 1. Alur data Lamarin (Tesseract.js dipakai di peramban saat AI tidak tersedia)

Backend memanggil Gemini satu kali per pemeriksaan, memverifikasi setiap kutipan AI terhadap teks lowongan, lalu menggabungkannya dengan hasil aturan. Aplikasi berjalan di Vercel (paket gratis); data contoh dan data uji disimpan sebagai file JSON di *repository*.

7. Inovasi dan Pembeda (*Innovation & Differentiation*)

Solusi yang ada	Keterbatasan	Lamarin
Artikel cek fakta (TurnBackHoax, kanal cek fakta media)	Memeriksa setelah viral, satu kasus per artikel	Memeriksa lowongan apa pun saat diterima, sebelum pengguna bertindak
Aplikasi Bali Mantap (BP3MI Denpasar) [7]	Cek izin perekrut dan pengaduan, khusus pekerja migran; pengguna harus mengetahui nama agennya	Membaca isi poster atau pesan secara langsung, untuk lowongan dalam dan luar negeri, dari peramban mana saja
Imbauan ciri lowongan palsu (Kemnaker)	Daftar ciri umum; pengguna menilai sendiri	Ciri tersebut diterapkan otomatis dengan kutipan bukti untuk setiap rambu

Pembeda teknis: rambu AI **wajib mengutip dan diverifikasi** sehingga AI tidak dapat mengarang temuan, skor memakai **bobot tetap yang dapat diaudit**, dan aplikasi tetap

berfungsi tanpa AI.

8. Dampak dan Potensi Pengembangan (*Impact & Development Potential*)

Evaluasi. Lamarin diuji dengan dua set data dari sumber nyata (tanpa data buatan). **Set pengembangan** (52 lowongan) dipakai untuk menyusun aturan, sedangkan **set uji** (27 lowongan) dikumpulkan terpisah dan tidak dipakai untuk menyetel aturan. Lowongan penipuan diambil dari artikel pemeriksa fakta; lowongan asli dari situs karier resmi (hotel di Bali, agen kapal pesiar resmi, BUMN, situs go.id). Lowongan dianggap terdeteksi bila skornya ≥ 20.

Versi	Set data	Precision	Recall	F1	Akurasi
Aturan saja	uji (27)	1.00	0.07	0.12	0.48
AI saja	uji (27)	0.90	0.60	0.72	0.74
Aturan + AI (Lamarin)	uji (27)	0.91	0.67	0.77	0.78
Aturan saja	pengembangan (52)	1.00	0.59	0.74	0.79
AI saja	pengembangan (52)	1.00	0.70	0.83	0.85
Aturan + AI (Lamarin)	pengembangan (52)	1.00	0.70	0.83	0.85

Tabel 1. Hasil evaluasi (model gemini-3.5-flash-lite)

Pada set uji, aturan saja menangkap 1 dari 15 lowongan penipuan dan salah menandai 0 dari 12 lowongan asli. Kebanyakan penipuan pada set uji tidak menulis biaya atau tautan secara eksplisit, melainkan mencatut nama perusahaan atau instansi lalu mengarahkan ke "link di bio", WhatsApp, atau DM; pola ini membutuhkan pemahaman konteks. Dengan AI, Lamarin menangkap 10 dari 15 penipuan dan salah menandai 1 dari 12 lowongan asli.

Manfaat: pengguna dapat memutuskan "lanjut atau tolak" dalam satu menit, dengan bukti yang dapat ditunjukkan kepada keluarga. **Potensi pengembangan:** pengecekan otomatis ke daftar P3MI resmi, bot WhatsApp agar dapat dipakai tanpa membuka web, ekstensi peramban, dan laporan rambu anonim untuk BP3MI dan Disnaker.

Keterbatasan MVP: set data masih kecil; 5 dari 15 penipuan pada set uji belum tertangkap; rambu merupakan indikator, bukan bukti; pembacaan gambar tanpa AI kurang akurat; serta kuota Gemini gratis terbatas dan kontennya dapat dipakai Google untuk meningkatkan layanannya.

9. Pengungkapan Teknologi (*Technology Disclosure*)

Frontend	HTML, CSS, JavaScript tanpa *framework*; Tesseract.js 5.1.1 (Apache-2.0)
Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, httpx
Database	Tidak ada; masukan pengguna tidak disimpan

Model / API AI	Google Gemini API paket gratis (model gemini-3.5-flash-lite)
Dataset	Kutipan artikel pemeriksa fakta dan situs karier resmi, dengan tautan sumber per item; data pribadi disamarkan
Hosting	Vercel paket Hobby gratis
Aset pihak ketiga	Font Newsreader dan Public Sans (SIL OFL); inspirasi tampilan "AskSilver" (Goodspeed Studio, Dribbble), tidak disalin
AI coding assistant	Claude Code (Anthropic) untuk riset, kode awal, pengumpulan data dari sumber publik, pengujian, dan dokumentasi; tim bertanggung jawab atas seluruh kode. Rincian: `DISCLOSURE.md`

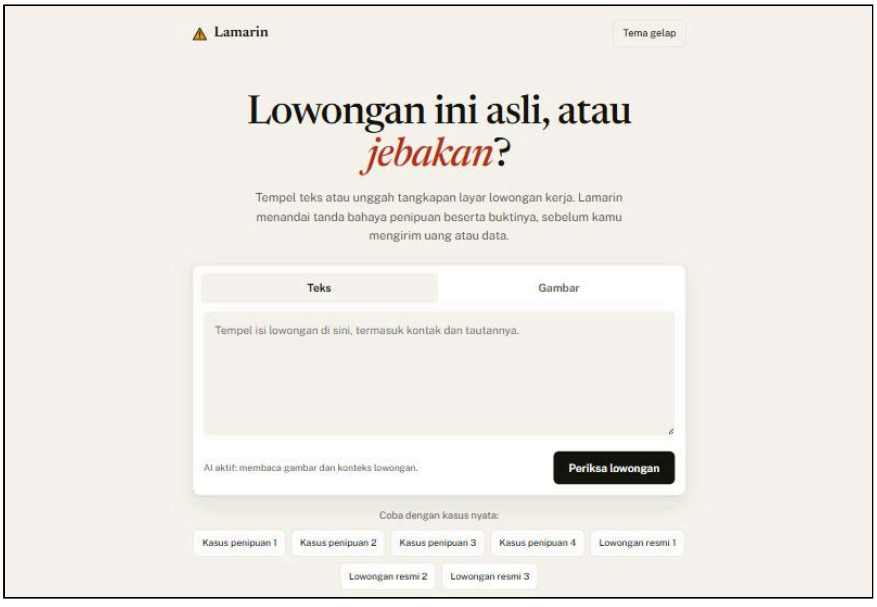
10. Tautan Submission (*Submission Links*)

GitHub repository	https://github.com/gnk969/Lamarin
Deployment URL	https://lamarin-one.vercel.app
Demo account	Tidak perlu login
Commit hash / tag	v1.0-submission

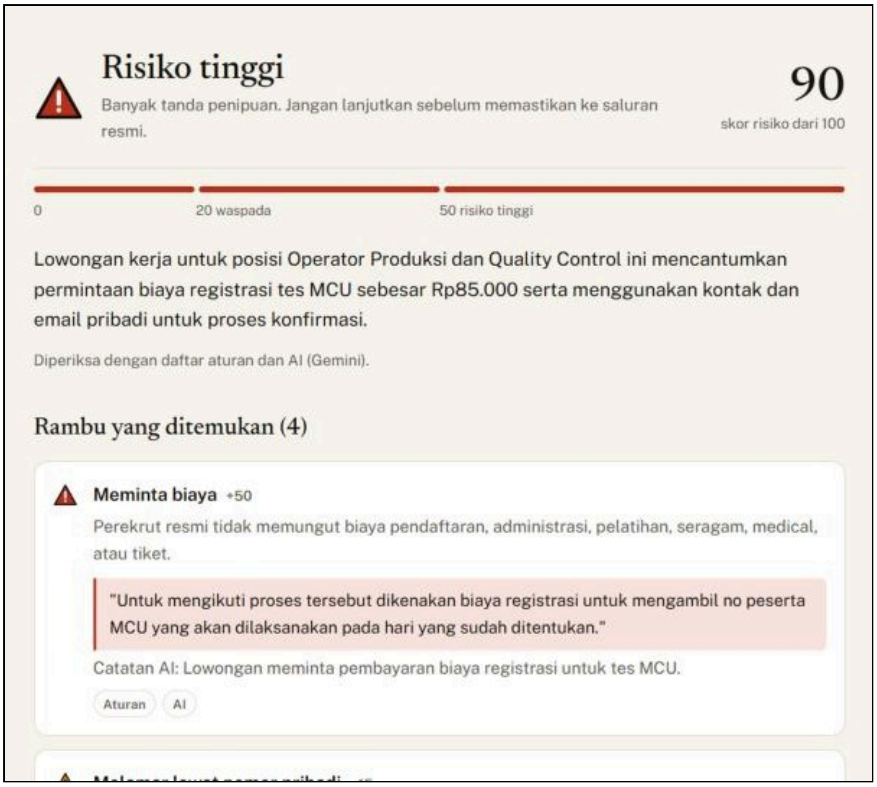
Lampiran A. Referensi

1. Republika (13 Januari 2025). "Ini 5 Ciri-ciri Lowongan Kerja Palsu Versi Kemnaker." https://ekonomi.republika.co.id/berita/sq0416423/ini-5-ciriciri-lowongan-kerja-palsu-versi-kemnaker
2. detikBali (12 Februari 2026). "Puluhan ABK Jadi Korban Perdagangan Orang, Pecatan Polisi Diadili." https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8353640/puluhan-abk-jadi-korban-perdagangan-orang-pecatan-polisi-diadili
3. RMOL (24 Oktober 2025). "Polda Bali Tetapkan Enam Tersangka Kasus TPPO di Pelabuhan Benoa." https://rmol.id/hukum/read/2025/10/24/684244/polda-bali-tetapkan-enam-tersangka-kasus-tppo-di-pelabuhan-benoa
4. Antara Bali (4 Agustus 2023). "Disnaker ESDM Bali Minta Masyarakat Tak Terjebak Pekerja Migran Ilegal." https://bali.antaranews.com/berita/321915/disnaker-esdm-bali-minta-masyarakat-tak-terjebak-pekerja-migran-ilegal
5. TurnBackHoax/MAFINDO (22 Oktober 2022). "[SALAH] Lowongan Kerja oleh PLN Wilayah Denpasar Oktober 2022." https://turnbackhoax.id/articles/10803-salah-lowongan-kerja-oleh-pln-wilayah-denpasar-oktober-2022
6. TurnBackHoax/MAFINDO (5 November 2026). "[PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Staf Sekolah Rakyat Tahun 2026." https://turnbackhoax.id/articles/37376-penipuan-tautan-pendaftaran-staf-sekolah-rakyat-tahun-2026
7. Kumparan/Kanal Bali (19 Januari 2023). "Tangkal Hoaks Kerja di Luar Negeri, BP3MI Denpasar Buat Aplikasi Bali Mantap." https://kumparan.com/kanalbali/tangkal-hoaks-kerja-di-luar-negeri-bp3mi-denpasar-buat-aplikasi-bali-mantap-1zfSswDrksX
8. Data contoh dan data uji lengkap dengan tautan sumber per item: folder `data/` pada *repository*.

Lampiran B. Tangkapan Layar Aplikasi



Gambar 2. Halaman awal Lamarin: tempel teks atau unggah gambar lowongan



Gambar 3. Hasil pemeriksaan dengan AI: skor, ringkasan, dan rambu beserta kutipan buktinya